



国家管网

规程版本号：YQDK/Q/HSGD-31-2025

哈沈管道 天然气管道工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：王浩潼 石峰

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-12-26 发布

2025-12-26 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体原则和/或总体要求 1

5 管道控制 1

6 运行操作 2

7 运行方案 3

8 运行监视与控制 3

9 清管及内检测 3

10 异常工况处理 3

附 录 A（资料性）管道概况 5

附 录 B（资料性）过滤分离设备信息表 7

附 录 C（规范性）线路截断阀保护功能及其限值表 8

附 录 D（资料性）加热设备参数表 9

哈沈管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本文件规定了哈沈管道天然气管道工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于哈沈天然气管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

Q/GGW 02049.1 清管技术规范 第一部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺运行控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 若管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

哈沈管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

哈沈管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

（1）进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜高于其额定处理量。

（2）过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）放空操作时，放空管周围至少50m范围内不应有车辆、行人和明火作业。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围50m范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 分离器和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(4) 分离器和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 各级调度人员应根据市场部编制的年度运行方案和冬季保供运行方案组织生产运行。

7.2 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录A，其中设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录A中表A.1规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。当长岭首站出站压力温度低于-20℃时，需启用水套炉对天然气加热。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如分离器备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

(1) 过滤分离器控制参数应符合附录B的规定。

(2) 线路截断阀设置参数应符合附录中表C的规定。

(3) 加热设备控制参数应符合附录中表D的规定。

8.5 管输气质

(1) 进入管道的天然气气质应符合GB/T 37124和GB 17820的规定。

(2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据GB/T 35068、SY/T 5922和Q/GGW 02049.1-2024编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据SY/T 6597编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案。

案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

哈沈管道与秦沈管道和大沈管道在沈阳站连接,与中俄东线的长岭长春支线和长长吉管道在长春站连接。

哈沈管道干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 哈沈管道及支线概况

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8\text{m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	哈沈管道干线	366	1016	100	10
2	四平-白山支线(四平-通化)	350	508	13.6	6.3
3	四平-白山支线(通化-白山)	350	323.9	13.6	6.3
4	梅河口-桦甸支线	113	323.9	3.41	6.3

A.2 管道线路信息

管道线路信息表见表A.2。

表 A.2 哈沈管道干线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	长春分输清管站	0	—	208.9	0	0
2	8#阀室	22.9	22.9	219.3	17300	17300
3	9#阀室	46.8	23.9	186	18055	35355
4	10#阀室	70.8	24.0	207.5	18131	53486
5	公主岭分输站	94.8	24.0	176	18131	71617
6	11#阀室	115.8	21.0	200	15865	87482
7	12#阀室	135.9	20.1	171	15185	102666
8	四平分输清管站	146.9	11.0	163	8310	110976
9	13#阀室	163.9	17.0	180	12843	123819
10	14#阀室	172.5	8.6	175	6497	130316
11	15#阀室	195.2	22.7	156	17149	147465
12	昌图县分输站	216.2	21.0	124	15865	163329
13	16#阀室	228.9	12.7	118	9594	172923
14	开原分输站	238.3	9.4	113	7101	180025
15	17#阀室	255	16.7	69	12616	192641
16	18#阀室	273.4	18.4	95	14065	206706
17	铁岭分输站	290.3	16.9	54	12919	219624

表 A.2 哈沈管道干线线路信息表（续）

18	19#阀室	313.9	23.6	59.5	17829	237453
19	沈阳北分输站	345.4	31.5	35.3	24079	261532
20	20#阀室	354.8	9.4	29.1	7185	268718
21	沈阳联络站	365.7	10.9	29.2	8117	276835

表 A.3 四平-白山支线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	四平分输站	0	0	160	0	0
2	白山1#阀室	16	16	202	3013	3013
3	白山2#阀室	38	22	268	4148	7161
4	白山3#阀室	59	21	227	4063	11224
5	辽源分输站	79	20	271	3802	15026
6	白山4#阀室	94	15	304	2865	17891
7	白山5#阀室	113	18	319	3513	21404
8	白山6#阀室	135	23	371	4340	25744
9	白山7#阀室	150	15	343	2819	28563
10	梅河口分输站	172	22	315	4107	32670
11	白山8#阀室	194	23	346	4304	36974
12	白山9#阀室	213	19	365	3576	40550
13	白山10#阀室	236	23	389	4302	44852
14	白山11#阀室	258	23	430	4281	49133
15	白山12#阀室	277	19	563	3572	52705
16	通化分输站	301	23	453	4454	57159
17	白山13#阀室	313	12	531	948	58107
18	白山14#阀室	334	21	486	1594	59701
19	白山末站	350	16	481	1210	60911

表 A.4 梅河口-桦甸支线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	梅河口分输站	0	0	317.6	0	0
2	梅桦1#阀室	16.7	16.7	285.1	1269	1259
3	辉南分输站	38.4	21.7	348.8	1649	2917
4	磐石分输站	57.1	18.7	313	1421	4338
5	梅桦2#阀室	71.0	13.9	358.6	1056	5394
6	梅桦3#阀室	94.1	23.1	322.8	1755	7149
7	桦甸末站	113.0	18.9	284.5	1436	8585

附录 B

(资料性)

过滤分离设备信息表

过滤分离设备信息见表B。

表 B 哈沈管道干线及支线各站场过滤分离设备信息表

序号	站场	旋风分离器台数	单台设计处理量 (标况) $\times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	设计压力 MPa	过滤分离器台数	单台设计处理量 (标况) $\times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	设计压力 MPa
1	长春分输清管站	2	68.2	-35~60	10.5	2	20.2	-35~60	10.5
2	公主岭分输站	0	-	-	-	2	0.8	-35~60	10.5
3	四平分输清管站	2	55.7	-35~60	10.5	2	53.9	-35~60	10.5
4	昌图分输站	0	-	-	-	2	-	-19~66	10.0
5	开原分输站	0	-	-	-	2	-	-19~66	10.0
6	铁岭分输站	0	-	-	-	2	-	-19~66	10.0
7	沈阳北分输站	0	-	-	-	2	-	-19~66	10.0
8	辽源分输站	0	-	-	-	2	50	-29~60	6.3
9	梅河口分输清管站	2	210	-29~60	6.3	2	35	-29~60	6.3
10	通化分输清管站	2	140	-29~60	6.3	2	120	-30~60	6.3
11	白山末站	0	-	-	-	2	120	-30~60	6.3
12	辉南分输站	0	-	-	-	2	40	-40~70	6.93
13	磐石分输站	0	-	-	-	2	70	-40~70	6.93
14	桦甸末站	2	50	-40~70	6.93	2	50	-40~70	6.93

附录 C

(规范性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表C。

表 C 线路截断阀保护功能及其限值

管道	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报 警 MPa	高压关 阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周 期 s
哈沈管道干线	0.1	0.04-0.4	10	10	5.0	5.0	120	20	30
四平-白山支线	0.1	0.04-0.4	5.3	6.2	3.0	2.5	120	20	30
梅河口-桦甸支线	0.1	0.15	5.3	5.7	4.0	4.0	120	20	30

附 录 D
(资料性)
加热设备参数表

加热设备参数表见表D。

表 D 加热设备参数表

站场名称	设计压力 MPa	工作压力 MPa	进口工作温度 ℃	出口工作温度 ℃	额定功率 (KW)	工作方式	单台处理量 Nm ³ /h	台数
四平分输清管站	10	8	10	45	900	间接加热(水套炉)	0.35-9.3*10 ⁴	2
四平分输清管站	10	8	10	45	700	间接加热(水套炉)	0.9-17.65*10 ⁴	2
沈阳北输气站	10	8	2.51-17.6	10-19	250	筒接换热+介质循环+自动控温	0.35-6.45*10 ⁴	2
铁岭输气站	10	8	4-12	10-19	750	筒接换热+介质循环+自动控温	0.7-96*10 ⁴	2